BJTSC Day1

wzj52501,Falsita

Peking University

2019 年 4 月 20 日

Results

210pts:dmy、lbt

150pts:hzk、cy

125pts:bxj、oyyp

arcana

100pts $\times 5$

background

- Falsita：你这个题不行啊，大家半个小时不就把事情都干完了吗？

background

- Falsita：你这个题不行啊，大家半个小时不就把事情都干完了吗？
- A：emm 总得有一道简单题吧。

background

- Falsita：你这个题不行啊，大家半个小时不就把事情都干完了吗？
- A：emm 总得有一道简单题吧。
- Falsita：要不你把 s 调小，n 调 10^9，中间非 . 位置少一些？

background

- Falsita：你这个题不行啊，大家半个小时不就把事情都干完了吗？
- A：emm 总得有一道简单题吧。
- Falsita：要不你把 s 调小，n 调 10^9，中间非 . 位置少一些？
- A：这样输出方案是不是太费劲了？

background

- Falsita：你这个题不行啊，大家半个小时不就把事情都干完了吗？
- A：emm 总得有一道简单题吧。
- Falsita：要不你把 s 调小，n 调 10^9，中间非 . 位置少一些？
- A：这样输出方案是不是太费劲了？
- Falsita：算了算了就这样吧。

15pts

- $n \leq 6$，枚举所有可行的串并检验即可。

15pts

- $n \leq 6$，枚举所有可行的串并检验即可。
- 时间复杂度为 $O(10^n \times s^2)$。

extra 15pts

- 不同的 V_i 最多有 3 种。

extra 15pts

- 不同的 V_i 最多有 3 种。
- 把三种权值从小到大排序，设 $f(i,j,k)$ 表示神杖前 i 位已经确定，第一种权值的串出现了 j 次，第二种权值的串出现了 k 次，第三种权值的串最多出现多少次。

extra 15pts

- 不同的 V_i 最多有 3 种。
- 把三种权值从小到大排序，设 $f(i,j,k)$ 表示神杖前 i 位已经确定，第一种权值的串出现了 j 次，第二种权值的串出现了 k 次，第三种权值的串最多出现多少次。
- 时间复杂度为 $O(s^4)$，适当优化可以通过。

etc.

- $s \leq 5$。
- T 全部由 “.” 组成。
- T 中最多有三个 “.”。

100pts

- 考虑对答案取对数，则

$$\log((\prod v_i)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n}\sum \log(v_i)$$

100pts

- 考虑对答案取对数，则

$$\log((\prod v_i)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n}\sum \log(v_i)$$

- 容易看出这是一个 01 分数规划问题，二分答案后转化成判定问题：是否存在一个符合条件的串，使得它包含的所有的匹配串权值之和 > 0。

100pts

- 考虑对答案取对数，则

$$\log((\prod v_i)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n}\sum \log(v_i)$$

- 容易看出这是一个 01 分数规划问题，二分答案后转化成判定问题：是否存在一个符合条件的串，使得它包含的所有的匹配串权值之和 > 0。
- 构建出 AC 自动机后在上面 DP 即可。

100pts

- 考虑对答案取对数，则

$$\log((\prod v_i)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n}\sum \log(v_i)$$

- 容易看出这是一个 01 分数规划问题，二分答案后转化成判定问题：是否存在一个符合条件的串，使得它包含的所有的匹配串权值之和 > 0。
- 构建出 AC 自动机后在上面 DP 即可。
- 时间复杂度为 $O(nm \log v)$

calc

100pts：dmy、lbt

calc

数据范围调整到这么奇怪是因为 32 位 NOI LINUX 下取模运算慢得惊人。

64 位 Windows 下 $T = 5$ 标程也只要 1s 左右

20pts

- 设 f_i 表示 $2 \times n$ 网格填充满的方案数，g_i 表示 $3 \times n$ 网格填充满的方案数，则 $ans2 = \frac{\sum_{i=l}^{r} \binom{f_i}{k}}{r-l+1}, ans3 = \frac{\sum_{i=l}^{r} \binom{g_i}{k}}{r-l+1}$。

20pts

- 设 f_i 表示 $2 \times n$ 网格填充满的方案数，g_i 表示 $3 \times n$ 网格填充满的方案数，则 $ans2 = \frac{\sum_{i=l}^{r} \binom{f_i}{k}}{r-l+1}, ans3 = \frac{\sum_{i=l}^{r} \binom{g_i}{k}}{r-l+1}$。
- 对于 $r \leq 52501$，递推求出 f_i, g_i 并按组合数定义计算即可。

20pts

- 设 f_i 表示 $2 \times n$ 网格填充满的方案数，g_i 表示 $3 \times n$ 网格填充满的方案数，则 $ans2 = \frac{\sum_{i=l}^{r} \binom{f_i}{k}}{r-l+1}, ans3 = \frac{\sum_{i=l}^{r} \binom{g_i}{k}}{r-l+1}$。
- 对于 $r \leq 52501$，递推求出 f_i, g_i 并按组合数定义计算即可。
- 时间复杂度为 $O(T \times r \times k)$。

extra 20pts

- 不难发现 f_i 与 g_i 都是线性递推的形式，可以使用矩阵快速幂求出某个位置的值与前缀和。

extra 20pts

- 不难发现 f_i 与 g_i 都是线性递推的形式，可以使用矩阵快速幂求出某个位置的值与前缀和。
- 这样就可以解决 $r-l+1 \leq 52501$ 与 $k=1$ 两部分的数据。

extra 20pts

- 不难发现 f_i 与 g_i 都是线性递推的形式，可以使用矩阵快速幂求出某个位置的值与前缀和。
- 这样就可以解决 $r-l+1 \leq 52501$ 与 $k=1$ 两部分的数据。
- 时间复杂度为 $O(T \times k \log r)$。

extra 5pts

- 关于 *Fibonacci* 数列有一个有趣的结论，$\sum_{i=0}^{n} F_i = F_n F_{n+1}$，可以由数学归纳法证明。

extra 5pts

- 关于 *Fibonacci* 数列有一个有趣的结论，$\sum_{i=0}^{n} F_i = F_n F_{n+1}$，可以由数学归纳法证明。
- 时间复杂度为 $O(T \times \log r)$。

extra 20pts

- 不难发现 f_i 与 g_i 都是线性递推的形式，可以使用矩阵快速幂求出某个位置的值与前缀和。

extra 20pts

- 不难发现 f_i 与 g_i 都是线性递推的形式，可以使用矩阵快速幂求出某个位置的值与前缀和。
- 这样就可以解决 $r-l+1 \leq 52501$ 与 $k=1$ 两部分的数据。

extra 20pts

- 不难发现 f_i 与 g_i 都是线性递推的形式，可以使用矩阵快速幂求出某个位置的值与前缀和。
- 这样就可以解决 $r-l+1 \leq 52501$ 与 $k=1$ 两部分的数据。
- 时间复杂度为 $O(T \times k \log r)$。

extra 5pts

- 关于 *Fibonacci* 数列有一个有趣的结论，$\sum_{i=0}^{n} F_i = F_n F_{n+1}$，可以由数学归纳法证明。

extra 5pts

- 关于 *Fibonacci* 数列有一个有趣的结论，$\sum_{i=0}^{n} F_i = F_n F_{n+1}$，可以由数学归纳法证明。
- 时间复杂度为 $O(T \times \log r)$。

100pts for m=2

- 考虑 f 的生成函数 $F(z)=\frac{z}{1-z-z^2}$，分解出

$$F(z)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}z}-\frac{1}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}z}\right)$$

，二项式展开比较 z^i 系数得

$$f_i=\frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^i-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^i}{\sqrt{5}}$$

100pts for m=2

- 考虑 f 的生成函数 $F(z)=\frac{z}{1-z-z^2}$，分解出

$$F(z)=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}z}-\frac{1}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}z})$$

，二项式展开比较 z^i 系数得

$$f_i=\frac{(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^i-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^i}{\sqrt{5}}$$

- 我们可以如此求出

$$\sum_{i=l}^{r}f_i^k=\sum_{i=l}^{r}(\frac{(\frac{1+\sqrt{5}}{2}-\frac{1-\sqrt{5}}{2})^i}{\sqrt{5}})^k$$

cont'd

- 设 $A=\frac{1+\sqrt{5}}{2}, B=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$。

$$ans=\frac{1}{\sqrt{5}^k}\sum_{i=l}^{r}(A-B)^{ki}=\frac{1}{\sqrt{5}^k}\sum_{i=l}^{r}\sum_{j=0}^{k}A^{ij}B^{i(k-j)}\binom{k}{j}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}^k}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\sum_{i=l}^{r}(A^jB^{(k-j)})^i$$

- 后面的一部分相当于等比数列求和，在数域 $Z[\sqrt{5}]$ 下快速幂计算即可，求一次 k 次方和的时间复杂度为 $O(k\log r)$。

cont'd

- 设 $A=\frac{1+\sqrt{5}}{2}, B=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$。

$$ans=\frac{1}{\sqrt{5}^k}\sum_{i=l}^{r}(A-B)^{ki}=\frac{1}{\sqrt{5}^k}\sum_{i=l}^{r}\sum_{j=0}^{k}A^{ij}B^{i(k-j)}\binom{k}{j}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}^k}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\sum_{i=l}^{r}(A^jB^{(k-j)})^i$$

- 后面的一部分相当于等比数列求和，在数域 $Z[\sqrt{5}]$ 下快速幂计算即可，求一次 k 次方和的时间复杂度为 $O(k\log r)$。
- 对于题目要求的下降幂，使用第一类斯特林数转化成 k 次幂即可。时间复杂度为 $O(k^2\log r)$。

100pts for m=3

- 考虑 g 的生成函数 $G(z)=\frac{z^2}{1-4z^2+z^4}$，不妨设 $h_n=g_{2n}$（因为所有 $g_{2n+1}=0$），则 $H(z)=\frac{z}{1-4z+z^2}$ 同理解出

$$h_i=\frac{(3+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^i+(3-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})^i}{6}$$

100pts for m=3

- 考虑 g 的生成函数 $G(z)=\frac{z^2}{1-4z^2+z^4}$，不妨设 $h_n=g_{2n}$（因为所有 $g_{2n+1}=0$），则 $H(z)=\frac{z}{1-4z+z^2}$ 同理解出

$$h_i=\frac{(3+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^i+(3-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})^i}{6}$$

- 在数域 $Z[\sqrt{3}]$ 下类似计算即可。

farewell

30pts: hyc

10pts

。。。

（大概没人写是因为 10 分太少了吧）

100pts

- 注意一个墙在两侧经过的方向都是确定的，因此考虑把一个墙看成两个点（代表从左/上侧经过还是从右/下侧经过），那么每个点都有确定的后继和前驱。故这个图是由若干个环构成的。

100pts

- 注意一个墙在两侧经过的方向都是确定的，因此考虑把一个墙看成两个点（代表从左/上侧经过还是从右/下侧经过），那么每个点都有确定的后继和前驱。故这个图是由若干个环构成的。
- 使用若干棵可持久化平衡树维护这些环，维护方法可以选定一个节点作为链首，然后维护这条链。插入删除会对这条边所在的最多两个环产生影响，分 4 种情况讨论：1、新建一个环。2、在一个环中插入两条边。3、合并两个环。4、分裂一个环。

100pts

- 注意一个墙在两侧经过的方向都是确定的，因此考虑把一个墙看成两个点（代表从左/上侧经过还是从右/下侧经过），那么每个点都有确定的后继和前驱。故这个图是由若干个环构成的。
- 使用若干棵可持久化平衡树维护这些环，维护方法可以选定一个节点作为链首，然后维护这条链。插入删除会对这条边所在的最多两个环产生影响，分 4 种情况讨论：1、新建一个环。2、在一个环中插入两条边。3、合并两个环。4、分裂一个环。
- 询问即询问 a 到 b 中间有多少个点，在平衡树上查 $rank$ 即可。

100pts

- 注意一个墙在两侧经过的方向都是确定的，因此考虑把一个墙看成两个点（代表从左/上侧经过还是从右/下侧经过），那么每个点都有确定的后继和前驱。故这个图是由若干个环构成的。
- 使用若干棵可持久化平衡树维护这些环，维护方法可以选定一个节点作为链首，然后维护这条链。插入删除会对这条边所在的最多两个环产生影响，分 4 种情况讨论：1、新建一个环。2、在一个环中插入两条边。3、合并两个环。4、分裂一个环。
- 询问即询问 a 到 b 中间有多少个点，在平衡树上查 $rank$ 即可。
- 时空复杂度为 $O((nm+q)\log n)$。

THX

Q & A